Ejercicios de estadística

Ejercicio 1 - Estadística unidimensional

Se ha preguntado a 18 personas por el número de tazas de café que toman al día:

$$2,\ 1,\ 0,\ 3,\ 2,\ 1,\ 4,\ 2,\ 3,\ 0,\ 1,\ 2,\ 2,\ 5,\ 1,\ 2,\ 3,\ 1$$

a) Indica el tipo de variable.

b) Construye la tabla de frecuencias.

c) ¿Qué porcentaje de personas toma menos de 2 cafés al día?

d) ¿Cuántas personas toman 3 o más cafés? ¿Qué porcentaje representan?

e) Calcula la moda, la media, la mediana, la desviación típica y el coeficiente de variación.

Ejercicio 2 - Estadística bidimensional

Se estudia la relación entre la humedad del suelo (X, en %) y el número de plantas germinadas (Y):

X	15	25	35	45
Y	5	12	45	80

a) Calcula el coeficiente de correlación lineal.

b) Indica el tipo de correlación e interprétalo.

c) Halla la recta de regresión de Y sobre X.

d) ¿Cuántas plantas se estiman para una humedad del $32\,\%$? ¿Es fiable la estimación?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) Es una variable cuantitativa discreta: se cuenta y solo toma valores enteros.

b) Añadimos las columnas que necesitaremos para la media y la varianza:

x_i	f_i	F_i	$x_i f_i$	$x_i^2 f_i$
0	2	2	0	0
1	5	7	5	5
2	6	13	12	24
3	3	16	9	27
4	1	17	4	16
5	1	18	5	25
Total	18		35	97

c) Menos de 2 cafés son 0 o 1 cafés: $F = 7$ personas. $\frac{7}{18} \approx 0{,}389$, es decir, el $38{,}9\,\%$.

d) 3 o más cafés: $3 + 1 + 1 = 5$ personas. $\frac{5}{18} \approx 0{,}278$, es decir, el $27{,}8\,\%$.

e) Moda: $Mo = 2$ (es el valor con mayor frecuencia, 6).

Media: $\bar{x} = \dfrac{\sum x_i f_i}{N} = \dfrac{35}{18} \approx 1{,}94$ cafés.

Mediana: como $N = 18$ es par, la mediana es la media de los valores en las posiciones 9 y 10. Mirando F_i, las posiciones 8 a 13 valen 2, así que $Me = 2$.

Varianza y desviación típica:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2 = \frac{97}{18} - \left(\frac{35}{18}\right)^2 \approx 5{,}389 - 3{,}781 = 1{,}608 \qquad \sigma = \sqrt{1{,}608} \approx 1{,}27$$

Coeficiente de variación: $CV = \dfrac{\sigma}{\bar{x}} = \dfrac{1{,}27}{1{,}94} \approx 0{,}65$. Un $65\,\%$ indica una dispersión alta: los datos están bastante alejados de la media.

Solución Ejercicio 2

a) Medias:

$$\bar{x} = \frac{15 + 25 + 35 + 45}{4} = 30 \qquad \bar{y} = \frac{5 + 12 + 45 + 80}{4} = 35{,}5$$

Covarianza:

$$\sum x_i y_i = 15 \cdot 5 + 25 \cdot 12 + 35 \cdot 45 + 45 \cdot 80 = 75 + 300 + 1575 + 3600 = 5550$$

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x} \cdot \bar{y} = \frac{5550}{4} - 30 \cdot 35{,}5 = 1387{,}5 - 1065 = 322{,}5$$

Varianzas y desviaciones típicas:

$$\sigma_x^2 = \frac{15^2 + 25^2 + 35^2 + 45^2}{4} - 30^2 = \frac{4100}{4} - 900 = 125 \qquad \sigma_x = \sqrt{125} \approx 11{,}18$$

$$\sigma_y^2 = \frac{5^2 + 12^2 + 45^2 + 80^2}{4} - 35{,}5^2 = \frac{8594}{4} - 1260{,}25 = 888{,}25 \qquad \sigma_y \approx 29{,}80$$

Coeficiente de correlación:

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y} = \frac{322{,}5}{11{,}18 \cdot 29{,}80} \approx 0{,}97$$

b) Correlación positiva y fuerte (r muy próximo a 1): cuanto mayor es la humedad, más plantas germinan, y los puntos están casi alineados.

c) La pendiente es $\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = \frac{322{,}5}{125} = 2{,}58$:

$$y - 35{,}5 = 2{,}58(x - 30) \implies y = 2{,}58x - 41{,}9$$

d) $y = 2{,}58 \cdot 32 - 41{,}9 \approx 40{,}66$. Se estiman unas 41 plantas. La estimación es fiable porque la correlación es fuerte y $x = 32$ está dentro del rango de los datos (15 a 45).